# Avance Trabajo Final

SP-1637 Análisis de Sobrevivencia — IIC-2026

Gustavo Murillo Mario Alvarado

22 de octubre de 2026

## Contenidos

**Título: Supervivencia de las exportaciones costarricenses hacia Taiwán y China en el contexto del cambio de relaciones diplomáticas de 2007 y el Tratado de Libre Comercio con China en 2010 para el periodo 2000-2025** **2**

**Introducción** **2**

**Revisión de literatura** **3**

Supervivencia de las exportaciones y factores asociados . . . 3

Relaciones diplomáticas, acuerdos comerciales y continuidad exportadora . . . 3

Antecedentes para Costa Rica . . . 3

Síntesis y aporte del estudio . . . 4

Modelos usados . . . 4

**Objetivos** **5**

Objetivo general . . . 5

Objetivos específicos . . . 5

**Datos y métodos** **5**

Datos . . . 5

Fuente, cobertura y unidad de análisis . . . 5

Preparación de la información y definición de la respuesta . . . 5

Variables explicativas y fundamento de su selección . . . 6

Métodos . . . 7

Bibliografía . . . 8

# Título: Supervivencia de las exportaciones costarricenses hacia Taiwán y China en el contexto del cambio de relaciones diplomáticas de 2007 y el Tratado de Libre Comercio con China en 2010 para el periodo 2000-2025

## Introducción

Las relaciones comerciales de Costa Rica con Taiwán y China permiten estudiar la continuidad de las exportaciones en un contexto de cambio diplomático. Según el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX, s. f.), el comercio con China se remonta a principios de la década de 1990, antes del establecimiento de relaciones diplomáticas. Por tanto, el cambio de 2007 no representó el inicio del comercio con ese mercado, sino una modificación del contexto político e institucional en el que se desarrollaba.

En junio de 2007, Costa Rica rompió sus relaciones diplomáticas con Taiwán y estableció vínculos oficiales con la República Popular China (Esteban Rodríguez, 2013). El comunicado conjunto fijó el establecimiento de estas relaciones a partir del 1 de junio de ese año (Gobierno de la República de Costa Rica y Gobierno de la República Popular China, 2007). Según Esteban Rodríguez (2013), el acercamiento a China respondió, entre otros factores, a las expectativas del gobierno de Óscar Arias de ampliar las oportunidades comerciales y de inversión, así como fortalecer la proyección internacional de Costa Rica. Desde esta perspectiva, el cambio diplomático formó parte de una reorientación de las relaciones exteriores hacia las oportunidades que ofrecía China. Estas expectativas económicas justifican examinar cómo evolucionó posteriormente la permanencia de las exportaciones costarricenses hacia ambos mercados.

Posteriormente, el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China entró en vigor el 1 de agosto de 2011, tras negociaciones iniciadas en noviembre de 2008 (COMEX, s. f.). El cambio diplomático y la entrada en vigor del tratado constituyen acontecimientos distintos. Por ello, interesa examinar tanto las variaciones posteriores a 2007 como los posibles cambios adicionales en la continuidad exportadora después del TLC.

El análisis requiere considerar no solo los montos exportados, sino también la permanencia de los productos en los mercados de destino. Brenton et al. (2010) destacan que el crecimiento y la diversificación exportadora dependen tanto de la entrada en nuevos productos y mercados como de la supervivencia de los flujos comerciales. Observar exportaciones en un año no permite establecer, por sí solo, si esa relación se mantiene en los siguientes. El análisis de supervivencia ofrece un enfoque para estudiar su duración y el riesgo de interrupción.

La comparación entre Taiwán y China busca determinar si la permanencia de los productos exportados presenta patrones diferentes entre ambos destinos y entre los períodos señalados. El aporte esperado consiste en complementar la descripción de los valores exportados con una evaluación de la continuidad de las relaciones producto–destino. Esta comparación no presupone que ambos mercados sean equivalentes ni que necesariamente hayan experimentado cambios en sentidos opuestos.

Se utilizarán registros de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER, 2026), con información anual por subpartida y destino, para el período 2000–2025. La unidad de interés será la relación exportadora entre un producto y cada mercado, no la empresa individual. Mediante técnicas de análisis de supervivencia se examinarán su duración y su riesgo de interrupción. El estudio tendrá un alcance observacional: identificará diferencias y asociaciones temporales, sin interpretar automáticamente una variación posterior a 2007 o al TLC como un efecto causal de esos acontecimientos.

# Revisión de literatura

## Supervivencia de las exportaciones y factores asociados

La literatura sobre supervivencia exportadora estudia la continuidad de las relaciones comerciales, complementando el análisis de sus montos. Brenton et al. (2010) encuentran que los flujos bilaterales de productos presentan una elevada frecuencia de interrupciones, particularmente en países de bajos ingresos. Sus resultados destacan la importancia de la experiencia específica en productos y mercados para comprender la permanencia exportadora. Este enfoque permite distinguir entre iniciar una relación comercial y conseguir que se mantenga; ambas dimensiones son relevantes para interpretar el desempeño exportador.

En este marco, interesa precisar qué relación se observa. La permanencia de un producto en un destino no equivale necesariamente a la supervivencia de una empresa: distintas firmas pueden exportar el mismo producto, y la salida de una de ellas puede quedar compensada por otras. Por tanto, con registros agregados por producto y destino, la interrupción se refiere al flujo comercial observado, no al cierre de una empresa ni al abandono de toda su actividad exportadora.

La evidencia también advierte que la experiencia no tiene una interpretación única. Lawless y Studnicka (2024), con información de empresas irlandesas, encuentran que la asociación entre experiencia previa y supervivencia de nuevos flujos depende de su relación con la diversificación y la proximidad al producto principal de la firma. Su estudio muestra, además, una mayor permanencia de los flujos que comienzan con valores exportados más altos. Estos resultados motivan considerar la escala inicial y los antecedentes comerciales, sin suponer que cualquier medida de experiencia representa el mismo fenómeno. En particular, los reingresos de una relación producto–destino no permiten conocer la experiencia de las empresas que participan en ella.

## Relaciones diplomáticas, acuerdos comerciales y continuidad exportadora

El cambio diplomático y un acuerdo comercial son acontecimientos institucionales distintos. Para el caso estudiado, el primero corresponde al reconocimiento diplomático y a la reorientación de los vínculos oficiales; el segundo introduce un marco de compromisos comerciales. La documentación de COMEX (s. f.) permite identificar la entrada en vigor del TLC con China como un hito posterior al cambio de relaciones de 2007. Analíticamente, esta separación evita atribuir al cambio diplomático cualquier variación observada después del tratado. Asimismo, un aumento del monto exportado no demuestra por sí mismo una reducción del riesgo de interrupción: puede concentrarse en pocos productos mientras otros dejan de venderse.

Türkcan y Saygılı (2018) estudian las exportaciones turcas de maquinaria durante 1998–2013 y encuentran diferencias en la supervivencia según el tipo de producto y el momento de inicio de la relación comercial. Los acuerdos favorecen la permanencia de relaciones que ya existían al entrar en vigor, mientras que los flujos iniciados posteriormente presentan una dinámica menos favorable. Además, los resultados difieren entre partes y componentes y bienes finales. Este antecedente sugiere distinguir la exposición a un acuerdo durante la trayectoria exportadora del hecho de haber comenzado a exportar después de su entrada en vigor.

Por su parte, Nkansah et al. (2022) analizan las exportaciones de Ghana durante 1996–2018 y encuentran una asociación entre la pertenencia a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y un menor riesgo de interrupción. También identifican diferencias entre grupos de productos y especificaciones al examinar otros acuerdos. En conjunto, estos estudios justifican considerar el entorno comercial, pero no anticipar un resultado uniforme del TLC con China: sus hallazgos corresponden a países, mercados y productos diferentes de los de esta investigación.

## Antecedentes para Costa Rica

Sandoval Alvarado (2018) analiza flujos a nivel de empresa, producto y destino para 1999–2016. Encuentra una corta duración de las exportaciones y diferencias en el riesgo de interrupción según el régimen aduanero,

el sector y el mercado de destino. Aunque identifica una asociación general entre los TLC y una mayor permanencia, sus resultados varían por régimen y acuerdo. Este antecedente advierte que las diferencias de composición pueden intervenir en las comparaciones comerciales. Sin embargo, la base disponible para el presente trabajo reúne todos los regímenes sin identificarlos por separado, de modo que no permite reproducir ese contraste.

Valverde Fallas (2022) estudia la duración de los flujos costarricenses a nivel de producto durante 2007–2019. Sus resultados relacionan un mayor valor inicial exportado con un menor riesgo de interrupción, mientras que los antecedentes de interrupción y los períodos de inactividad se vinculan con mayor fragilidad. También encuentra diferencias entre los sectores agrícola e industrial y una asociación favorable de los TLC con la supervivencia. Este trabajo es especialmente cercano a la unidad de análisis propuesta y orienta la consideración de la escala inicial, el sector y la historia previa del flujo. No obstante, sus resultados proceden de una cobertura de destinos más amplia y no deben trasladarse automáticamente a la comparación entre Taiwán y China.

Desde una perspectiva política, Esteban Rodríguez (2013) compara las decisiones de Costa Rica y Nicaragua frente a China y Taiwán, destacando la interacción de intereses económicos y políticos. Su análisis permite interpretar las expectativas que acompañaron el acercamiento costarricense a China, pero no estima la duración de las exportaciones. La conexión con el presente estudio consiste en examinar la continuidad de los flujos en el contexto de esa reorientación, sin confundir las expectativas que motivaron una decisión diplomática con sus resultados comerciales efectivamente observados.

## Síntesis y aporte del estudio

Los antecedentes revisados orientan la investigación hacia tres dimensiones: el contexto institucional, las características del producto y la trayectoria de la relación exportadora. Para el presente estudio, esto fundamenta considerar el destino y los períodos asociados al cambio diplomático y al TLC, junto con posibles variables de ajuste como el valor inicial exportado, el sector y los antecedentes observables de interrupción. La historia previa deberá distinguirse de la duración que se busca explicar, y la selección final de variables dependerá de su disponibilidad, su orden temporal y su pertinencia para las preguntas planteadas.

Este estudio complementa los antecedentes nacionales mediante la comparación de la supervivencia exportadora hacia Taiwán y China durante el periodo 2000–2025, distinguiendo el cambio diplomático y la entrada en vigor del TLC. Esta delimitación conecta la literatura sobre continuidad comercial con el contexto diplomático costarricense. Los resultados permitirán describir diferencias de permanencia y asociaciones con factores observados, manteniendo la cautela frente a cambios en la composición exportadora, acontecimientos simultáneos y características no disponibles en la base. La evidencia revisada fundamenta la selección de variables, sin establecer de antemano un efecto causal del cambio de relaciones diplomáticas.

## Modelos usados

Desde la perpectiva metodológica, cuando se analizan datos de exportaciones, importaciones y tratados de libre comercio mediante análisis de supervivencia, se puede recurrir al análisis de supervivencia en tiempo discreto. Bajo esta consideración, es común el ajuste de modelos lineales generalizados mixtos(GLMM, por sus siglas en inglés). Este es el caso de Cyrus (2021), donde a través de variables macroeconómicas y geográficas, se estudia cómo estas modifican la probabilidad condicional (hazard) de que dos países firmen un acuerdo comercial en un periodo de tiempo. Para esto, Cyrus, recurre a un modelo log-log complementario(cloglog) y como prueba de robustez lo compara a un modelo logístico con enlace logit.



# Objetivos

## Objetivo general

Evaluar los cambios en la duración y el riesgo de interrupción de las relaciones comerciales de exportación de Costa Rica hacia Taiwán y China, en comparación con otros mercados asiáticos,considerando el cambio en las relaciones diplomáticas del año 2007 y la entrada en vigor del TLC con China en 2011, para el periodo del 2000 al 2025

## Objetivos específicos

- Estimar y comparar la duración de las relaciones de exportación de Costa Rica hacia China, Taiwán y otros mercados asiáticos antes y después del cambio diplomático de 2007
- Evaluar el cambio en el riesgo de interrupción de las relaciones de exportación hacia Taiwán y China después del cambio en las relaciones diplomaticas de 2007, en relación con otros mercados asiáticos
- Determinar si la entrada en vigor del TLC con China se asocia con cambios adicionales en el riesgo de interrupción de las exportaciones hacia Taiwán y China, en relación con otros mercados asiáticos

# Datos y métodos

## Datos

### Fuente, cobertura y unidad de análisis

Se utilizará información del Portal estadístico de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER, 2026), correspondiente a las exportaciones de bienes hacia Taiwán y China durante 2000–2025. La base presenta información anual por subpartida arancelaria de seis dígitos y destino, comprende todos los regímenes aduaneros y registra los valores FOB en dólares estadounidenses corrientes. No contiene identificadores de empresas ni una variable que permita distinguir los regímenes por separado. El período de estudio se delimita a 2000–2025 para excluir la información parcial de 2026.

La revisión inicial identificó 6.588 registros para el período seleccionado, sin duplicados en la combinación año–destino–subpartida ni valores faltantes explícitos en las seis variables originales: año, código y nombre del destino, subpartida, sector y valor exportado. Esta cifra corresponde a registros anuales antes de la depuración y construcción de episodios, no al número de unidades del análisis de supervivencia. La ausencia de datos faltantes explícitos tampoco garantiza que no existan omisiones de registros o problemas de cobertura.

La relación de interés será la combinación de un producto y un destino. Dentro de cada relación se identificarán episodios de exportación continua, entendidos como secuencias de años consecutivos con exportaciones positivas. Así, la continuidad estudiada corresponde al flujo agregado del producto hacia el mercado, no a la permanencia de una empresa particular. Una interrupción seguida de una reanudación puede originar más de un episodio para la misma relación; su inclusión y tratamiento se precisarán en la definición de la base analítica.

### Preparación de la información y definición de la respuesta

La variable dependiente será el tiempo hasta la interrupción del episodio exportador. Para el análisis de supervivencia, la respuesta se representará conjuntamente mediante el tiempo observado y el indicador de evento, que permitirá distinguir las interrupciones observadas de las duraciones censuradas. Para la estimación del modelo en tiempo discreto, la variable dependiente es binaria e indica para cada año en el cual

el episodio estuvo activo, si se interrumpe o no. De manera tal que, el modelo permite estimar la probabilidad condicional de interrupción de la exportación.

Antes de construir los episodios se buscará confirmar con PROCOMER si la información histórica utiliza una nomenclatura arancelaria comparable entre años. Si se identifican cambios, se evaluará la posibilidad de establecer correspondencias entre subpartidas con la documentación disponible, sin presuponer que todos los casos puedan resolverse. La falta de confirmación o las correspondencias no resueltas se documentarán como una limitación para distinguir interrupciones comerciales de cambios de clasificación. Los códigos se conservarán como texto para mantener sus ceros iniciales. Se revisarán la cobertura anual, la unidad monetaria y los valores nulos o no positivos. La asignación de un valor igual a cero a un registro ausente estará condicionada a la verificación de que corresponde a ausencia de comercio y no a una omisión de información.

Como criterio operativo propuesto, el evento será la interrupción del episodio, identificada cuando, después de una secuencia de exportaciones positivas, se observe un año completo sin exportaciones del producto hacia el destino. Este criterio se confirmará tras verificar el significado de los ceros y las filas ausentes. El tiempo observado se expresará como el número de años consecutivos con exportaciones positivas desde el inicio del episodio hasta el último año activo previo a la interrupción o hasta el cierre de la observación. El indicador de evento tomará el valor 1 si se constata la interrupción y 0 si el episodio permanece activo al finalizar 2025; en este último caso, la duración estará censurada por la derecha.

Las relaciones que ya presentan exportaciones en 2000 requieren un tratamiento específico, pues su inicio real podría ser anterior al período disponible. No se asumirá que comenzaron en ese año ni que su primer monto observado constituye necesariamente el valor inicial del episodio. La decisión sobre estas relaciones y sobre los reingresos se documentará antes de estimar la supervivencia. La observación anual tampoco permite identificar el momento exacto de una interrupción dentro del año ni detectar pausas y reanudaciones que ocurran en ese mismo año.

### Variables explicativas y fundamento de su selección

Las variables independientes o explicativas serán las características del destino, del contexto institucional y del flujo exportador consideradas para analizar su asociación con el tiempo hasta la interrupción. El cuadro 1 presenta estas variables y su papel en el estudio; el tiempo observado y el indicador de evento forman parte de la respuesta y no se incluyen como predictores.

Las variables centrales serán el destino y el contexto temporal del cambio diplomático y del TLC, en correspondencia con las preguntas de investigación. Su definición distinguirá el año calendario del tiempo transcurrido desde el inicio del episodio. Se evaluarán la escala inicial del flujo y su sector como variables de ajuste, así como los antecedentes de interrupción si se incluyen episodios de reingreso. La selección de estas variables se fundamenta en los estudios examinados en la revisión de literatura y se resume en el cuadro 1.

**Cuadro 1. Variables explicativas propuestas y su fundamento**

| Variable y papel | Definición operativa propuesta | Fuente y fundamento |
|---|---|---|
| Destino, variable central | Taiwán o China, identificado para cada relación producto–destino. | PROCOMER (2026). Corresponde a la comparación planteada en las preguntas de investigación. |
| Contexto diplomático, variable central | Identificación del período anterior o posterior al cambio de 2007, permitiendo que la comparación difiera entre destinos. | Año y destino de PROCOMER; fecha del comunicado conjunto de ambos gobiernos (2007). Esteban Rodríguez (2013) fundamenta el contexto político, no un efecto estadístico esperado. |

| Variable y papel | Definición operativa propuesta | Fuente y fundamento |
|---|---|---|
| Vigencia del TLC, variable central | Exposición de los flujos dirigidos a China al período de vigencia del tratado; se distinguirá de la condición de haber iniciado después de este. | Año y destino de PROCOMER y fecha de entrada en vigor de COMEX (s. f.). Türkcan y Saygılı (2018) motivan la distinción temporal. |
| Valor inicial exportado, ajuste propuesto | Monto FOB del primer año del episodio cuyo inicio se observe, expresado en dólares corrientes; se considerará su transformación logarítmica, una vez validada la escala. | Valor exportado de PROCOMER. Lawless y Studnicka (2024) y Valverde Fallas (2022) respaldan considerar la escala inicial. No representa el tamaño de la empresa. |
| Sector, ajuste propuesto | Clasificación agrícola o industrial consignada en la variable original de sector. | PROCOMER y diferencias sectoriales examinadas por Valverde Fallas (2022). Permite considerar la composición sectorial de los flujos exportados. |
| Interrupción previa, ajuste condicionado a incluir reingresos | Indicador de al menos un episodio interrumpido antes del inicio del episodio analizado, para el mismo producto y destino, dentro de la ventana observada. | Historia reconstruida con PROCOMER; antecedente de Valverde Fallas (2022). No incorpora interrupciones futuras ni mide experiencia empresarial. |

El cambio diplomático de junio de 2007 y la entrada en vigor del TLC en agosto de 2011 ocurrieron dentro de años calendario. Por ello, se precisará el tratamiento de ambos años de transición antes de construir los indicadores, sin atribuirles automáticamente un año completo de exposición. Para los episodios que atraviesen estos hitos se conservará la información del contexto de cada año, en lugar de asignar toda su trayectoria según la situación al inicio. Los indicadores se construirán evitando redundancias entre destino, período y vigencia del tratado.

La inclusión del valor inicial también requerirá considerar que los montos están expresados en dólares corrientes y que, para episodios iniciados después de un cambio institucional, dicho valor podría reflejar parte de ese cambio. En consecuencia, su incorporación como ajuste no convierte la comparación en una estimación causal. La base tampoco permite controlar diferencias entre empresas o regímenes aduaneros. Una vez completadas las verificaciones y decisiones pendientes, se informarán el número de productos, relaciones, episodios e interrupciones por destino, así como las exclusiones realizadas.

## Métodos

El análisis de supervivencia de las exportaciones se realizó en dos etapas. La primera etapa consistió en un análisis exploratorio de los episodios exportadores con la finalidad de describir su duración y la frecuencia con la que estos se interrumpen. Además, se realizó una comparación de los destinos (Taiwán, China y otros países asiáticos) y los periodos de interés (2000-2007, 2008-2011, 2012-2025). Para la etapa del análisis exploratorio, el destino se conformó en tres grupos de destino, Taiwán, China y los otros mercados asiáticos agrupados. Para lograr lo anterior, primeramente, se cuantificó el número de episodios, interrupciones y episodios censurados por destinos y periodo. Es decir, antes y después de los acontecimientos diplomáticos y comerciales. Este primer paso exploratorio permitió identificar la cantidad de información disponible en cada destino. Seguidamente, para cada grupo de destino, se calculó la proporción de años de episodio exportador en los cuales hubo interrupción en el periodo del 2000 al 2025. Esto para obtener el riesgo bruto de interrupción, es decir, la probabilidad promedio de que un episodio exportador activo se interrumpa en un año cualquiera de cada periodo de interés según grupo de destino. Asimismo, se construyó una tabla de vida en tiempo discreto para estimar el riesgo de interrupción según la edad del episodio. Lo anterior,

permitiendo determinar si el riesgo de interrupción cambia con el tiempo y definir la agrupación de los años del episodio exportador para el modelado que se describe más adelante (Singer y Willet, 2003, cap. 10). Por último, se estimaron las funciones de supervivencia según el método de Kaplan-Meier por grupo de destino y por periodo, además de la comparación de los grupos de destino mediante la prueba log-rank (Kleinbaum y Klein, 2012, cap. 2).

Posteriormente, en la segunda etapa de análisis, se ajustaron modelos de riesgo en tiempo discreto para evaluar los cambios en el riesgo de interrupción de las exportaciones asociados a la entrada en vigor del TLC con China y al cambio diplomático del año 2007 con Taiwán. La consideración de este tipo de modelos se debió a la naturaleza de los datos, ya que los mismos son para las exportaciones anuales, lo cual generaría muchos empates para un modelo de Cox. Estos modelos consisten en modelos lineales generalizados binomiales mixtos. Respecto a las funciones de enlace, se ajusta un modelo con la función de enlace logit y uno con la función de enlace log-log complementaria (cloglog). La función de enlace cloglog permite estimar los coeficientes exponenciados como razones de riesgo(*hazard ratios*). Por su parte, con la función de enlace logit, la estimación de los coeficientes exponenciados corresponde a razones de probabilidades (*odds ratios*). (Prentice y Gloeckler, 1978; Singer y Willet, 2003, cap. 12).

A continuación, se describen los modelos:

$$\text{cloglog}(h_{ijt}) = \alpha_t + \gamma_y + \delta_j + \beta_1 TW_j \cdot RD_{ao} + \beta_1^{CN} CN_j \cdot RD_{ao} + \beta_2 TW_j \cdot TLC_{ao} + \beta_2^{CN} CN_j \cdot TLC_{ao} + \mathbf{x}'_{ijt}\lambda + u_i$$

$$\text{logit}(h_{ijt}) = \alpha_t + \gamma_y + \delta_j + \beta_1 TW_j \cdot RD_{ao} + \beta_1^{CN} CN_j \cdot RD_{ao} + \beta_2 TW_j \cdot TLC_{ao} + \beta_2^{CN} CN_j \cdot TLC_{ao} + \mathbf{x}'_{ijt}\lambda + u_i$$

donde $h_{ijt}$ es el riesgo de interrupción del episodio exportador del producto $i$ hacia el destino $j$ en el año $t$, $\alpha_t$ es el riesgo base, $\gamma_y$ y $\delta_j$ son efectos fijos de año y destino, $\mathbf{x}_{ijt}$ son las variables de control y $\lambda$ sus coeficientes respectivamente. $u_i$ es el efecto aleatorio del producto. Los coeficientes $\beta_1$ y $\beta_1^{CN}$ corresponden al cambio en el riesgo de interrupción hacia Taiwán y China por el cambio diplomático, mientras que $\beta_2$ y $\beta_2^{CN}$ el cambio adicional por la entrada en vigor del TLC, en ambos casos en relación con los otros países asiáticos. $RD_{ao}$ corresponde a 1 si el año es 2008 en adelante y 0 si el año es antes del 2008, esto indica la ruptura diplomática con Taiwán. $TLC_{ao}$ corresponde a 1 si el año es 2010 en adelante y 0 si el año es antes del 2010, esto indica el TLC con China. $TW_j$ es 1 si el destino es Taiwán y 0 en otro caso. $CN_j$ es 1 si el destino es China y 0 en otro caso.

Para comparar ambos modelos, se calculó el Criterio de Información de Akaike $\left(AIC = 2k - 2ln\left(\widehat{L}\right)\right)$ (Akaike,1974) y el Criterio de Información Bayesiano $\left(BIC = kln(n) - 2ln\left(\widehat{L}\right)\right)$ donde $\widehat{L}$ es el valor máximo de la función de verosimilitud del modelo, $k$ el número de parámetros estimados y $n$ el número de observaciones episodio-año (Schwarz, 1978). Además, se compararon los signos y la significancia de los coeficientes obtenidos para cada uno de los modelos.

Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el software estadístico R 4.6.1(R Core Team, 2026) mediante la interfaz de desarrollo integrado Positron 2026.09.1(Posit team, 2026). Para todas las pruebas de hipótesis se utilizó un nivel de significancia del 5 %. Con respecto al análisis de supervivencia se utilizaron los paquetes: *survival*(Therneau T, 2026) para las curvas de Kaplan-Meier, prueba log-rank, modelo de Cox y el diagnóstico de riesgos proporcionales, *ggsurvfit*(Sjoberg D et al., 2026 ) para los gráficos de Kaplan-Meier, y los paquetes *glmmTMB*(Mollie E. Brooks et al., 2017),*lme4*(Douglas Bates et al., 2015) y *pglm*(Croissant Y, 2026) para ajustar los modelos lineales generalizados mixtos con enlaces logit y/o cloglog.

## Bibliografía


Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on Automatic Control, 19(6), 716–723. https://doi.org/10.1109/TAC.1974.1100705

Brenton, P., Saborowski, C., & von Uexkull, E. (2010). What explains the low survival rate of developing country export flows? *The World Bank Economic Review, 24*(3), 474–499. https://doi.org/10.1093/wber/lhq015

Cyrus, T.L. Why Do Countries Form Regional Trade Agreements? A Discrete-Time Survival Analysis. Open Econ Rev 32, 417–434 (2021). https://doi.org/10.1007/s11079-020-09603-5

Esteban Rodríguez, M. (2013). ¿China o Taiwán?: Las paradojas de Costa Rica y Nicaragua (2006–2008). *Revista de Ciencia Política, 33*(2), 513–532. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2013000200005

Gobierno de la República de Costa Rica, & Gobierno de la República Popular China. (2007, 1 de junio). *Comunicado conjunto entre la República de Costa Rica y la República Popular China sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas.* Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Documento oficial

Kleinbaum, D.G., y Klein, M. (2012). *Survival analysis: A self-learning text* (3rd ed.). Springer.https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6646-9

Lawless, M., & Studnicka, Z. (2024). Old firms and new export flows: Does experience increase survival? *Open Economies Review, 35*, 215–243. https://doi.org/10.1007/s11079-023-09727-4

Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. (s. f.). *Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China.* Recuperado el 5 de octubre de 2026, de COMEX: Tratado con China

Nkansah, K., Takyi, P. O., Sakyi, D., & Adusah-Poku, F. (2022). Economic integration agreements and export survival in Ghana. *Journal of African Trade, 9*(1), 1–22. https://doi.org/10.1007/s44232-022-00001-z

Prentice, R. L., & Gloeckler, L. A. (1978). Regression Analysis of Grouped Survival Data with Application to Breast Cancer Data. Biometrics, 34(1), 57–67. https://doi.org/10.2307/2529588

Posit team (2026). Positron: A next generation data science IDE. Posit Software, PBC, Boston, MA. URL https://www.posit.co/

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. (2026). *Portal estadístico* [Base de datos]. Recuperado el 5 de octubre de 2026, de https://servicios.procomer.go.cr/PortalEstadistico/

R Core Team (2026). *R: A Language and Environment for Statistical Computing.* R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. doi:10.32614/R.manuals https://doi.org/10.32614/R.manuals. https://www.R-project.org/.

Sandoval Alvarado, C. (2018). *Análisis de duración de los flujos de bienes exportados en Costa Rica en el periodo 1998-2016* [Trabajo final de investigación aplicada de maestría, Universidad de Costa Rica].

Schwarz, G. (1978). Estimating the Dimension of a Model. The Annals of Statistics, 6(2), 461–464. http://www.jstor.org/stable/2958889

Singer, J. D., & Willett, J. B. (2003). Applied longitudinal data analysis: Modeling change and event occurrence (1st ed.). Oxford Univ. Pr. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195152968.001.0001

Türkcan, K., & Saygılı, H. (2018). Economic integration agreements and the survival of exports. *Journal of Economic Integration, 33*(1), 1046–1095. https://doi.org/10.11130/jei.2018.33.1.1046

Valverde Fallas, K. (2022). *Análisis de la duración de los flujos de exportación de Costa Rica a nivel de producto mediante modelos de sobrevivencia* [Trabajo final de investigación aplicada de maestría, Universidad de Costa Rica].